LLM → Coding agent → Arnés → Loop → Orquestador → MCP

DEL SPEC AL HARNESS · ESTACIÓN 6

¿Tu spec está lista para implementar?

Hoy evaluamos la spec, la convertimos en un grafo de tareas y la dejamos en Linear, lista para que un agente la ejecute en la estación 7.

Salida de hoy: spec con nota A o B · design.md · paquete de tareas · grafo publicado o listo para publicar.



QUIÉN LES HABLA

Diógenes Moreira

CTO de 30X

5 años en Frubana, de VP of Engineering a CTO

El equipo de tecnología pasó de 10 a casi 100 personas, organizado por verticales.

8 años de tecnología en el sector público

Ministerio Público Fiscal y fundador de la Unidad de Ciberdelincuencia (UFECI).

Fractional CTO y advisor

rintin, Masu, ONA Report y Atina.app. Docente de posgrado en la UBA.

Autor

Arquitectura para Vibe-Coders, Vibe Coding para Desarrolladores y El martes que no estás.

EL MAPA

Seis piezas, una cadena

Pieza	Qué hace	Dónde la usamos
LLM	Interpreta y propone. No tiene manos.	Detrás de todo
Coding agent	Un LLM con herramientas: lee, edita, ejecuta.	Claude Code, Codex, OpenHands
Arnés	Contexto, permisos, skills y hooks alrededor del agente.	Módulos 2, 3 y 4
Loop	Planear, editar, probar y corregir hasta un criterio.	Módulo 5 y E7
Orquestador	Toma tareas listas, respeta dependencias, junta evidencia.	Módulo 5 y E7
MCP	Conecta el agente con sistemas externos como Linear o GitHub.	Módulos 3 y 4

La barra de arriba te dice en qué pieza estamos en cada momento.

CINCO MÓDULOS · CADA UNO ENTRA CON UN ARTEFACTO Y SALE CON OTRO

La ruta de hoy

Módulo	Min	Entra	Sale
1 · Del LLM al orquestador	17	Tu herramienta actual	Tu herramienta ubicada en el mapa
2 · Evaluar la spec	25	Tu spec de E4 y E5	spec-review.md con nota A–D
3 · design.md + Linear	17	Spec con nota A o B	design.md y fuentes de verdad claras
4 · Del plan al grafo	33	Spec + design.md	Paquete de tareas y grafo en Linear
5 · Loop y orquestador	7	Grafo publicado	Qué automatiza E7

Preguntas fuera del mapa van al estacionamiento: las respondemos al cierre.

MÓDULO 1 · DEL LLM AL ORQUESTADOR

El modelo propone. El agente actúa.

LLM

Predice la siguiente respuesta

Recibe texto y devuelve texto. No ve tu repo ni puede ejecutar nada por su cuenta.

Sirve para razonar, redactar y decidir el próximo paso.

Agente

Un LLM con herramientas

Puede leer archivos, editar, correr comandos y ver el resultado.

Claude Code, Codex u OpenHands son coding agents. Casi cualquier modelo entra en casi cualquier arnés: revisa qué permite tu suscripción.

El mismo modelo rinde distinto según lo que le damos alrededor.

MÓDULO 1 · DEL LLM AL ORQUESTADOR

Lo que rodea al agente

Arnés

Contexto, permisos y hábitos

AGENTS.md y design.md dan contexto. Las skills enseñan procedimientos. Los hooks reaccionan a eventos. Los permisos limitan qué puede tocar.

Ingeniería de contexto: todo lo necesario y solo lo necesario.

Loop

Intentar hasta un criterio

Planear → editar → probar → corregir. Termina cuando se cumple la aceptación, no cuando el agente deja de escribir.

Sin criterio de aceptación, el loop no sabe cuándo parar. Por eso hoy trabajamos la spec.

MÓDULO 1 · DEL LLM AL ORQUESTADOR

Coordinar y conectar

Orquestador

Muchas tareas, en orden

Lee una cola de tareas, despacha las que no tienen bloqueos y junta la evidencia de cada una. Lo vemos con OpenSymphony en E7.

MCP

Un enchufe estándar

Model Context Protocol: la forma en que el agente habla con Linear, GitHub o tu documentación sin integraciones a medida.

Tu turno · 5 min: ubica tu herramienta en el mapa. ¿Qué piezas ya usas y cuál te falta?

MÓDULO 2 · EVALUAR LA SPEC

¿Le darías esta tarea a un agente?

INTENCIÓN AMBIGUA

“Implementa autenticación.”

¿Qué parte?
¿Con qué reglas?
¿Cómo sabemos que terminó?

TRABAJO PREPARADO

“Valida la política de contraseña.”

Reglas BR-PASS-01 a 04.
Función y pruebas; sin base de datos.
Casos normales y de error explícitos.

La diferencia no está en el código. Está en la spec.

MÓDULO 2 · SKILL EVALUATE-SPEC

Tres lentes para revisar una spec

1

Producto

Problema, usuario, alcance, fuera de alcance y reglas de negocio sin contradicciones.

2

TDD

Cada requisito tiene un resultado observable y casos de prueba, incluidos errores y bordes.

3

Diseño

Arquitectura mínima, contratos entre componentes y design.md para la interfaz.

La skill no reescribe tu spec: cita la evidencia y propone la corrección mínima.

MÓDULO 2 · NOTA ABCD

La nota define el siguiente paso

A

Lista

Todos los criterios críticos cumplen. Pasa al plan.

B

Lista con supuestos

Ningún crítico falta. Los supuestos quedan escritos y aceptados.

C

Necesita decisiones

Falta al menos un crítico. Resolver antes de planificar.

D

Todavía no es spec

Sin alcance o sin requisitos verificables. Volver a E4 y E5.

Una nota por ola, no por proyecto. Solo A o B pasan al módulo 4.

TU TURNO · 17 MIN

Evalúa tu spec

03 min	Abre tu repo y reúne la spec de E4 y E5.
06 min	Pide al arnés que lea y siga `skills/evaluate-spec/SKILL.md`.
05 min	Corrige el vacío más grave de `docs/spec-review.md`.
03 min	Vuelve a evaluar. Anota la nota antes y después.

Sin spec propia: usa EntreVista AI de la estación 5.

PAUSA · 5 MIN

Volvemos en cinco minutos

Al volver: ¿qué nota sacó tu spec?

MÓDULO 3 · DESIGN.MD + LINEAR

Una fuente de verdad para cada cosa

Artefacto	Qué gobierna	Si cambia
Spec en Git	Qué debe hacer el producto y sus reglas	Re-evaluar y ajustar las tareas afectadas
design.md	Cómo se ve y cómo se construye	Las tareas lo enlazan, no lo copian
Archivos de tarea	El contrato de cada tarea	Actualizar el archivo y su issue
Linear	Estado, dependencias y responsable	Se mueve con el trabajo
PR y tests	La evidencia de que se cumplió	Nueva revisión

No hay sincronización automática: si cambia el contrato, se actualizan archivo e issue.

MÓDULO 3 · DESIGN.MD

design.md: lo que el agente no debe adivinar

Qué contiene

Principios de experiencia
Sistema visual y componentes
Estados: carga, vacío, error, éxito
Arquitectura y contratos
Decisiones y qué no hacer

Cómo se usa

Vive en la raíz del repo.
El agente lo lee antes de cada tarea de interfaz o de contratos.
La skill de evaluación lo revisa en la lente de diseño.

Plantilla: estacion6/plantillas/design.md

Si una decisión de diseño está en el chat y no en design.md, el próximo agente no la conoce.

MÓDULO 3 · LINEAR VÍA MCP

Linear como cola de trabajo

Milestone
Agrupa tareas de un mismo objetivo.

→

Issue
Una tarea con su contrato y criterio de aceptación.

→

blockedBy
Las dependencias que forman el grafo.

→

area:
Etiquetas que agrupan por componente.

Con el MCP de Linear, el agente lee y actualiza issues desde el arnés. La interfaz web también sirve. ¿Usas Jira o ClickUp? Adapta la skill a tu tracker.

Publica en un proyecto sin orquestador observando: publicar puede disparar trabajo.

MÓDULO 4 · DEL PLAN AL GRAFO

No es otro camino: es el paso siguiente a AIDLC

Inception
Requisitos, historias y unidades de trabajo.

→

Construction
Diseño funcional, NFR e infraestructura de cada unidad.

→

Ola de planificación
Una unidad, o parte de ella, se planifica junta.

→

Tareas
Con dependencias, aceptación y Definition of Ready.

AIDLC define qué y cómo. El plan define en qué orden y cuándo está terminado.

MÓDULO 4 · SKILL CREATE-IMPLEMENTATION-PLAN

De la spec al paquete de tareas

Entra

Spec con nota A o B, design.md, AGENTS.md y el estado del repo.

→

create-implementation-plan

Descompone el alcance en tareas con milestones, dependencias y aceptación.

→

Sale

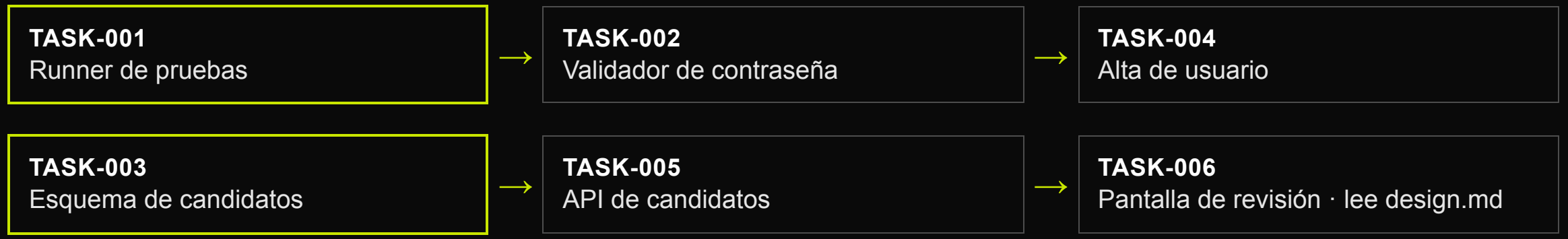
task-package.yaml, milestones.md, un .md por tarea y cobertura.md.

Cada tarea trae alcance, fuera de alcance, entregables, criterios, plan de pruebas y Definition of Ready.

El manifest es la fuente de verdad del paquete. El nombre del archivo no.

MÓDULO 4 · DEPENDENCIAS

El grafo decide qué se puede empezar



☐ Lista: sin bloqueos pendientes ☐ Bloqueada por otra tarea

Un paquete completo puede tener tareas bloqueadas. Sin ciclos, siempre hay una por donde empezar.

MÓDULO 4 · SKILL CONVERT-TASKS-TO-LINEAR

Del paquete a Linear, con red

1 · Validar
IDs únicos, archivos existentes, milestones y referencias válidas.

→

2 · Dry-run
Ver qué se va a crear antes de crearlo.

→

3 · Publicar
Issues, milestones, blockedBy y etiquetas area:.

→

4 · Verificar
Jerarquía, bloqueos y proyecto correcto en Linear.

Sin acceso a Linear: entrega el paquete validado y registra «publicación pendiente».

TU TURNO · 25 MIN

Genera tu grafo

12 min	Ejecuta create-implementation-plan sobre tu spec y design.md.
07 min	En pareja: ¿cada requisito tiene tareas? ¿Hay ciclos? ¿Cuáles están listas?
06 min	Dry-run con convert-tasks-to-linear o carga manual de las primeras tareas.

El paquete completo se termina como preparación de E7. Hoy alcanza con empezarlo bien.

MÓDULO 5 · PUENTE A E7

Una tarea atraviesa el loop

Issue listo
Sin bloqueos, con aceptación.

→

Agente
Lee contexto, implementa, prueba.

→

PR
Diff, tests y evidencia.

→

Review
Humana y automática.

→

Merge
Lo autoriza una persona.

En E7 lo hacemos primero a mano con una tarea. Después el orquestador lo repite para todo el grafo.

Automatiza un ciclo que ya entiendes, no uno que todavía no probaste.

PREPARACIÓN E7

Llega con esto listo

01 docs/spec-review.md con nota A o B.

02 design.md en la raíz del repo.

03 Paquete completo: task-package.yaml, milestones.md, tareas y cobertura.md.

04 Grafo publicado en Linear, o «publicación pendiente» registrada.

05 Accesos probados: arnés, Git, GitHub y Linear.

Guía completa: estacion7/preparacion.md

RECURSOS · ESTACIÓN 6

Skills, plantillas y lecturas

En este repo

skills/evaluate-spec
skills/create-implementation-plan
plantillas/design.md
ejemplo-y-prompts.md

Afuera

convert-tasks-to-linear · linear
OpenSymphony
Harness engineering · OpenAI
From Spec-Driven Work to Work Orchestration

Lista completa y lecturas opcionales: estacion6/recursos.md